

载流导线在磁场中受力——安培力

作用在一个电子上的洛伦兹力为：

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (q = -e)$$

设电子数密度 n ，则长为 dl 的电流元中的电子数为 $nV = nSdl$

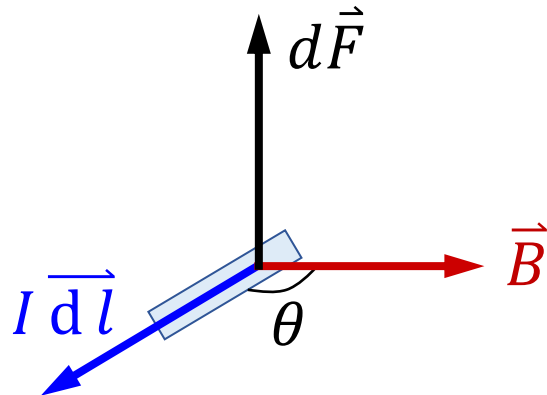
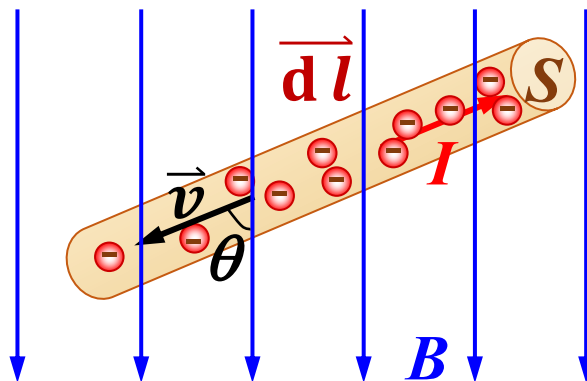
该电流元受磁力为： $d\vec{F} = (nSdl) \cdot \vec{f} = qnSdl \cdot \vec{v} \times \vec{B} = qnSv \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$

由电流强度的定义： $I = \frac{dQ}{dt} = \frac{qnSdl}{dt} = qnSv$

$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

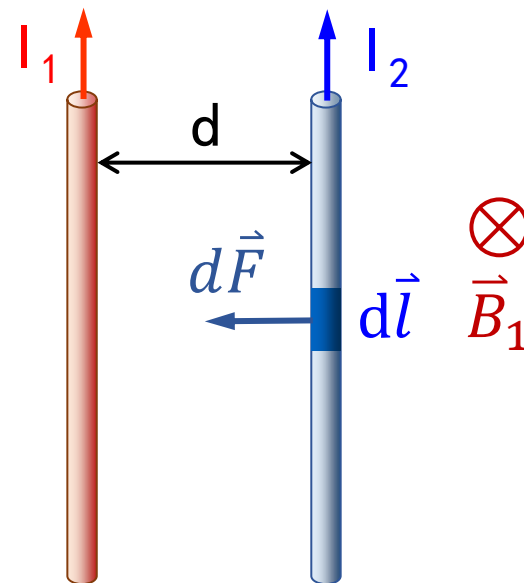
大小： $dF = IdlB \sin \theta$

方向： $I d\vec{l} \times \vec{B}$



“安培”的定义

两平行长直导线相距1m，通过大小相等的电流，如果这时它们之间单位长度导线受到的磁场力正好是 $2 \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 时，就把两导线中所通过的电流定义为“1安培”。



推导：如图， $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$ $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$

在电流2上任取电流元 $I_2 d\vec{l}$ ，该电流元受力大小： $dF = I_2 B_1 dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} dl$

单位长度电流受力： $\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ 根据牛顿第三定律，电流1受力大小相同

若令 $I_1 = I_2 = 1 \text{ (A)}$ ， $d = 1 \text{ m}$ ，则 $\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$

例 无限长直载流导线通有电流 I_1 ，在同一平面内有长为 L 的载流直导线，通有电流 I_2 。如图 r 、 α 已知，求导线 L 所受的磁场力。

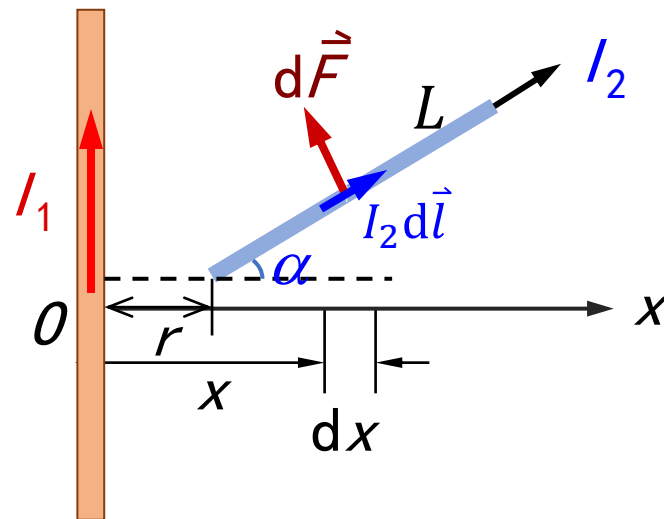
解： 建立如图所示坐标系， I_1 形成的磁场大小为 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$ ，方向垂直纸面向内
在 L 上任取电流元 $I_2 d\vec{l}$ ，受力方向如图

根据安培力公式：

$$dF = I_2 dl \cdot B \cdot \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dl$$

$$dl = \frac{dx}{\cos \alpha} \Rightarrow dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \frac{dx}{\cos \alpha}$$

$$F = \int dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \int_r^{r+L \cos \alpha} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \ln \frac{r + L \cos \alpha}{r}$$



载流线圈在磁场中受到的磁力矩

$$F_3 = BIl_1 \sin \theta \quad F_4 = BIl_1 \sin \theta$$

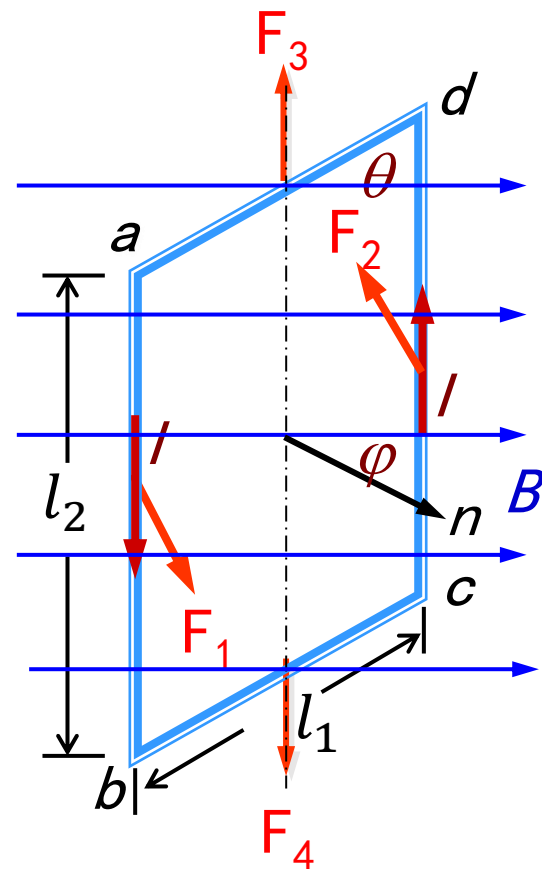
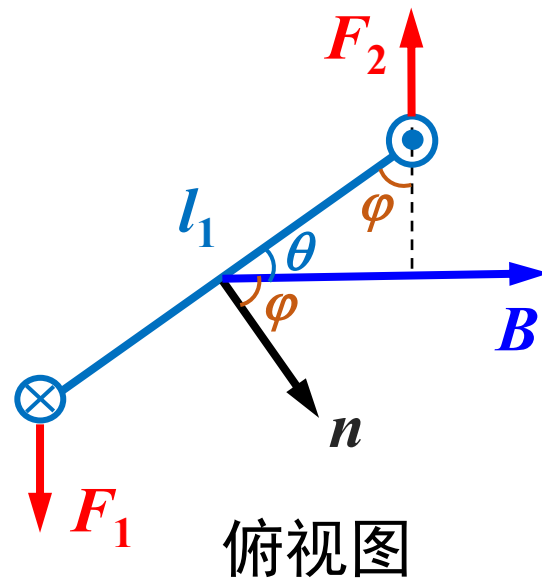
大小相等，方向相反，力臂为0

$$F_1 = I\vec{l} \times \vec{B} = BIl_2 \quad F_2 = BIl_2$$

大小相等，方向相反，力臂为 $l_1/2$

合力为零，但合力矩不为零：

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2} F_1 l_1 \sin \varphi + \frac{1}{2} F_2 l_1 \sin \varphi \\ &= BIl_2 l_1 \sin \varphi = BIS \sin \varphi \end{aligned}$$



7.6

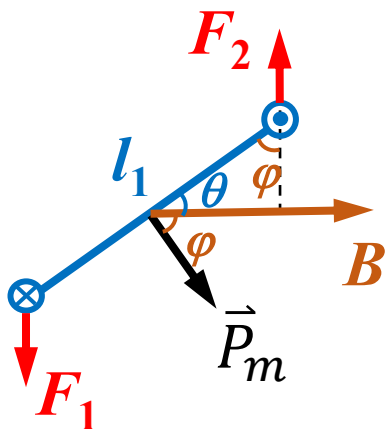
磁场对运动电荷和载流导线的作用


 上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

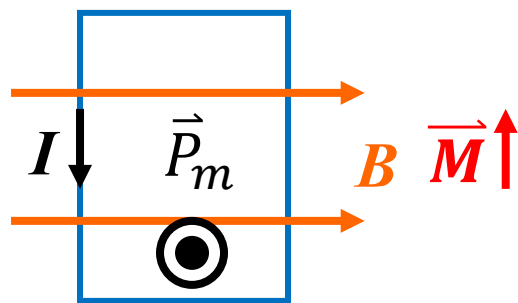
N匝线圈的磁力矩: $M = NBIS \sin \varphi$

定义线圈的磁矩 $\vec{P}_m = NI\vec{S}$

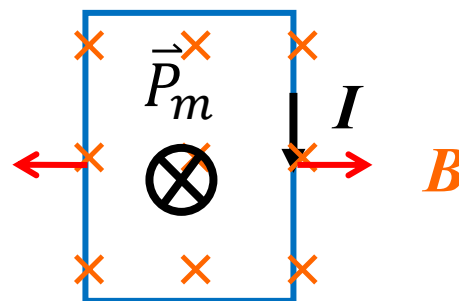
线圈的磁力矩: $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$



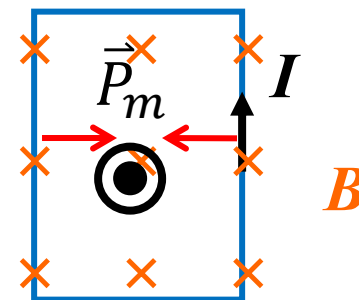
俯视图



$\varphi = 90^\circ$ 时,
 $M = M_{\max}$, Φ_m 最小
——不平衡



$\varphi = 0^\circ$ 时,
 $M = 0$, Φ_m 最大
——稳定平衡



$\varphi = 180^\circ$ 时,
 $M=0$, Φ_m 最大
——非稳定平衡

在均匀磁场中, 平面载流线圈的转动趋势是使其磁矩的方向与外磁场的方向一致, 即 $\varphi=0^\circ$

7.7

磁力的功



磁力对运动载流导线作的功

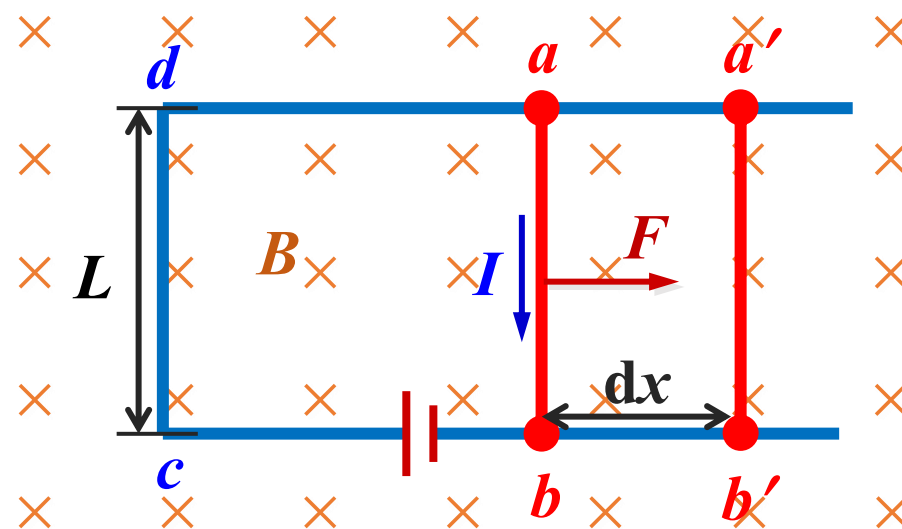
磁场力： $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$ ，方向水平向右，与位移 dx 方向相同

磁场力的功： $dA = Fdx = BILdx$

其中 $BLdx = BdS = d\Phi$

则 $dA = Id\Phi$ $A = \int Id\Phi$

当电流恒定时： $A = I \int d\Phi = I\Delta\Phi$



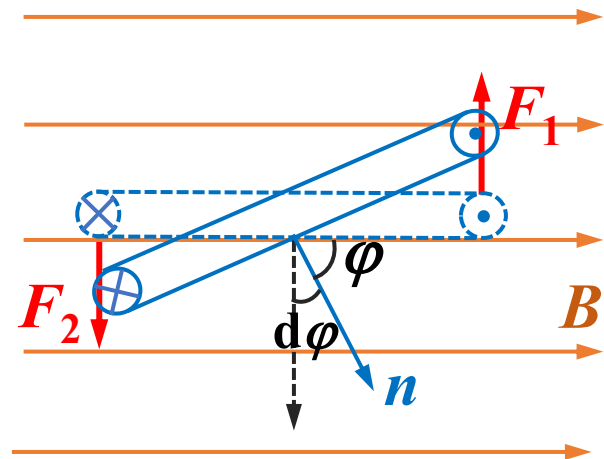
载流线圈在磁场中转动时磁场力的功

力矩的功： $dA = -Md\phi$

磁力矩： $M = BIS \sin \phi$

$$A = \int -BIS \sin \phi \, d\phi = \int Id(BS \cos \phi) = \int Id\Phi$$

当电流恒定时： $A = I \int d\Phi = I\Delta\Phi$



磁力对运动载流导线的功等于电流强度与回路包围面积内的磁通量的增量的乘积。或者说，等于电流强度乘以回路所切割的磁感应线的条数。

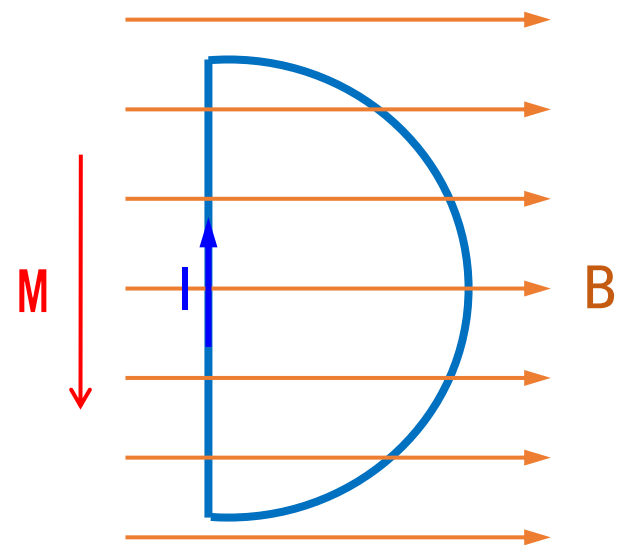
- 例** 一半径为 R 的闭合载流线圈，载流 I ，放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，其方向与线圈平面平行。
- (1) 求以直径为转轴、线圈所受磁力矩的大小和方向。
- (2) 在力矩作用下，线圈转过 90° ，力矩做了多少功？

解： (1) $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B} = P_m B \sin \frac{\pi}{2}$ 方向竖直向下

$$P_m = I \cdot \frac{\pi R^2}{2} \Rightarrow M = \frac{1}{2} \pi I B R^2$$

(2) 线圈转过 90° 时，磁通量的增量为： $\Delta \Phi_m = \frac{\pi R^2}{2} B$

$$\text{则 } A = I \Delta \Phi_m = \frac{\pi R^2}{2} I B$$



7.8

磁介质中的 恒定磁场

上海电力大学



■ 磁介质：能与磁场发生相互作用的物质

电介质 $\xrightarrow{\text{外场 } \vec{E}_0}$ 被极化 $\xrightarrow{\text{极化电荷}}$ 附加电场 $\vec{E}'$ $\longrightarrow$ 削弱外场

磁介质 $\xrightarrow{\text{外场 } \vec{B}_0}$ 被磁化 $\xrightarrow{\text{磁化电流}}$ 附加磁场 $\vec{B}'$ $\longrightarrow$?

磁介质中磁场： $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$ 定义相对磁导率： $\mu_r = \frac{B}{B_0}$



磁介质分类

$$\mu_r = \frac{B}{B_0} \quad \text{相对磁导率}$$

■ 弱磁性介质

顺磁质：锰、铬、铂、氮等， $\mu_r > 1$ ， $B > B_0$ ， B' 与 B_0 同向

抗磁质：水银、铜、硫、氢、金、银等， $\mu_r < 1$ ， $B < B_0$ ， B' 与 B_0 反向

■ 强磁性介质

铁磁质：铁、镍、钴、铁氧体等， $\mu_r \gg 1$ ， $B \gg B_0$ ， B' 与 B_0 同向

超导材料： $\mu_r = 0$ ， $B = 0$ ，完全抗磁性

磁介质的电结构

■ 磁化电流 I_s

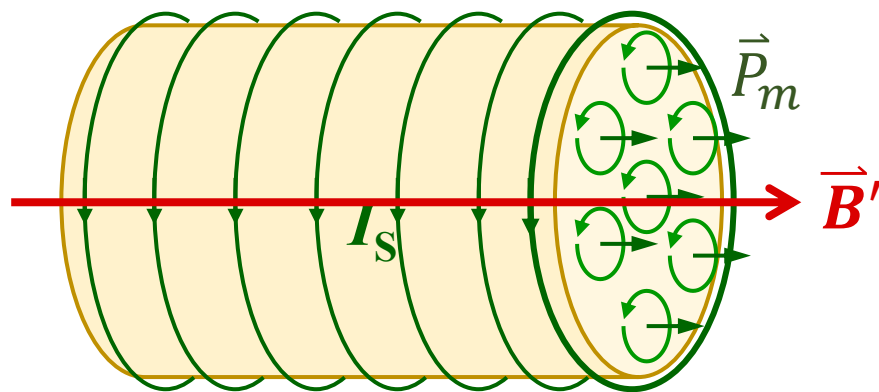
介质磁化的宏观效果是在介质横截面边缘出现环形电流，这种电流称为“磁化电流”，又称“束缚电流”

■ 磁化电流与传导电流的区别

传导电流：自由电子定向移动产生，存在碰撞，产生热效应

磁化电流：由介质中所有微观磁矩的集体排列等效而成，无碰撞，不产生热效应

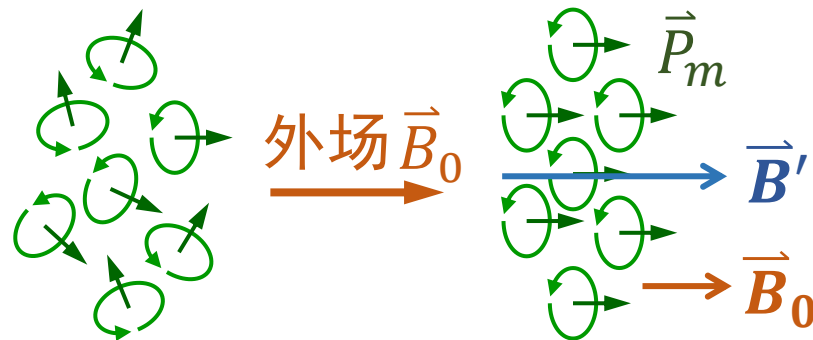
在产生磁场方面，磁化电流与传导电流等效



磁介质的电结构

■ 顺磁效应

如果介质中的原子或分子存在未配对的电子，其微观磁矩在外磁场的作用下趋向于顺着外磁场方向排列，使内部总磁场**增强**



■ 逆磁效应（抗磁效应）

外加磁场出现时，根据楞次定律，介质内会感应出与外磁场方向相反的分流电流，产生反向磁矩，使内部总磁场**减弱**

- ✓ 顺磁质中同时存在顺磁效应和抗磁效应，但顺磁效应占主导
- ✓ 抗磁质中只存在抗磁效应，顺磁效应缺失

磁介质中的高斯定理和安培环路定理

■ 有磁介质时的高斯定理

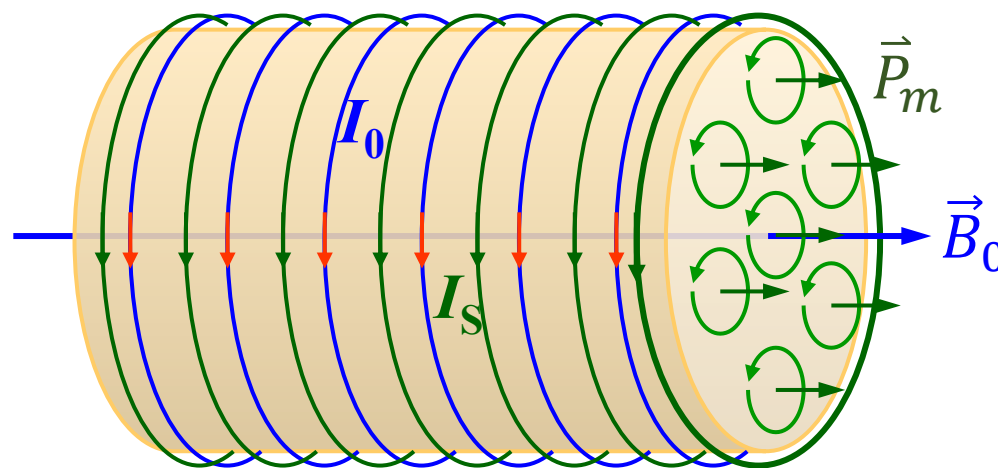
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

■ 有磁介质时的安培环路定理

定义磁场强度： $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$

介质的磁导率： $\mu = \mu_r \mu_0$

可以证明： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ 只与穿过 L 的传导电流代数和有关





知识点小结

■ 磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

■ 载流导线在磁场中受力——安培力 $\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B} = I\vec{l} \times \vec{B}$

■ 载流线圈在磁场中受到的磁力矩

$$M = NBIS \sin \varphi = \vec{P}_m \times \vec{B} \quad \text{磁矩 } \vec{P}_m = NIS$$

■ 磁介质分类

弱磁性介质 顺磁质: $\mu_r > 1$, $B > B_0$, B' 与 B_0 同向

抗磁质: $\mu_r < 1$, $B < B_0$, B' 与 B_0 反向

强磁性介质 铁磁质: $\mu_r \gg 1$, $B \gg B_0$, B' 与 B_0 同向

超导材料: $\mu_r = 0$, $B = 0$, 完全抗磁性

相对磁导率

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

■ 磁力的功 $A = I \int d\Phi = I\Delta\Phi$



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

作业

作业内容

教材：P227 7-2、7-3，P228 7-5，P229 7-11、7-12、7-16、7-17，P230 7-21、7-26

指导：P113 4、5，P114 7，P116 3、4

注： 教材：《大学物理学（第五版）》
指导：《学习指导和能力训练》

提交时间

讲完第七章的一周后（6月8号）